



Examen del Tema 5

Estructura Atómica

Modelos Atómicos, Partículas Subatómicas, Configuración Electrónica y Números Cuánticos

Nombre: _____ Fecha: _____

Tiempo disponible: 90 minutos • Puntaje total: 100 puntos

Instrucciones:

1. Lee cada ejercicio con calma antes de resolverlo.
2. Muestra *todos* tus pasos: configuración electrónica antes de responder.
3. Recuerda: $A - Z$ da los neutrones y Z identifica al elemento.
4. Aplica el principio de Aufbau y la regla de Hund.
5. No se permite el uso de calculadora.
6. Escribe con letra clara y revisa tu examen antes de entregarlo.

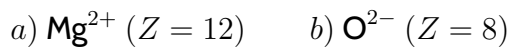
1. Modelos Atómicos y Partículas Subatómicas (34 puntos)

1. (10 pts) Un átomo de fósforo tiene $Z = 15$ y $A = 31$.

- a) ¿Cuántos protones, neutrones y electrones tiene el átomo neutro?
- b) Escribe su notación ${}_Z^AX$.

2. (8 pts) Compara los isótopos ${}_{17}^{35}\text{Cl}$ y ${}_{17}^{37}\text{Cl}$. ¿Qué tienen en común y en qué se diferencian? Calcula los neutrones de cada uno.

3. (8 pts) Indica cuántos protones y electrones tienen:



Además, indica si cada uno es un **catión** o un **anión**.

4. (8 pts)



- a) Ordena cronológicamente los modelos atómicos de Dalton, Thomson, Rutherford y Bohr.
- b) ¿Qué descubrió Rutherford con su experimento de la lámina de oro?



2. Configuración Electrónica (34 puntos)

1. (8 pts) Escribe la configuración electrónica de:



2. (8 pts) Escribe la configuración electrónica y determina el número de electrones de valencia de:



3. (9 pts) Escribe la configuración electrónica del fósforo ($Z = 15$) y representa los orbitales $3p$ usando cajas y flechas, aplicando la **regla de Hund**.

4. (9 pts) El ion S^{2-} proviene del azufre ($Z = 16$). Escribe su configuración electrónica y compárala con la del argón ($Z = 18$). ¿Qué observas?



3. Números Cuánticos y Tabla Periódica (32 puntos)

1. (8 pts) Determina los cuatro números cuánticos (n, l, m_l, m_s) del último electrón del fósforo ($Z = 15$).
2. (8 pts) El calcio tiene $Z = 20$. Escribe su configuración electrónica y determina en qué **periodo** y **grupo** de la tabla periódica se encuentra.
3. (8 pts) Un elemento está en el **periodo 3, grupo 16**. ¿Cuál es su configuración electrónica y su número atómico Z ? ¿De qué elemento se trata?
4. (8 pts) El oxígeno tiene $Z = 8$.
 - a) Escribe su configuración electrónica.
 - b) Aplicando la regla de Hund, ¿cuántos electrones desapareados tiene en el subnivel $2p$?



4. Clave de Respuestas

Sección 1: Modelos Atómicos y Partículas Subatómicas

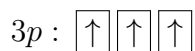
1. a) Protones = $Z = 15$; neutrones = $A - Z = 31 - 15 = 16$; electrones = 15 (átomo neutro).
b) ${}_{15}^{31}\text{P}$.
2. Ambos tienen el mismo $Z = 17$: 17 protones y 17 electrones. Difieren en los neutrones: ${}^{35}\text{Cl}$ tiene $35 - 17 = 18$ neutrones y ${}^{37}\text{Cl}$ tiene $37 - 17 = 20$ neutrones.
3. a) Mg^{2+} : 12 protones y $12 - 2 = 10$ electrones (perdió 2); es un **catión**. b) O^{2-} : 8 protones y $8 + 2 = 10$ electrones (ganó 2); es un **anión**.
4. a) Dalton (1803) $\rightarrow$ Thomson (1897) $\rightarrow$ Rutherford (1911) $\rightarrow$ Bohr (1913). b) Rutherford descubrió el **núcleo** atómico: pequeño, denso y positivo. En su experimento, la mayoría de las partículas alfa atravesaban la lámina de oro sin desviarse (el átomo es mayormente vacío), pero algunas rebotaban al chocar con el núcleo.



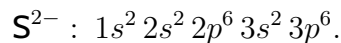
Sección 2: Configuración Electrónica

1. a) Cl ($17 e^-$): $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^5$. b) Ca ($20 e^-$): $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2$.
2. a) Azufre ($16 e^-$): $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^4 \Rightarrow \text{valencia} = 2+4 = 6$. b) Argón ($18 e^-$): $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 \Rightarrow \text{valencia} = 2 + 6 = 8$.
3. Fósforo ($15 e^-$): $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^3$.

Los tres electrones $3p$ se colocan *sue*ltos (regla de Hund), con espines paralelos:



4. El azufre neutro tiene 16 electrones; el ion S^{2-} ganó 2 electrones, así que tiene 18:



Esta es **exactamente** la configuración del argón ($Z = 18$): se dice que son **isoelectrónicos**.



Sección 3: Números Cuánticos y Tabla Periódica

1. Configuración del fósforo: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^3$. El último subnivel es $3p$, con $n = 3$ y $l = 1$. Los tres electrones $3p$ van sueltos en los orbitales $-1, 0, +1$ con espín $+\frac{1}{2}$. Último electrón: $(n, l, m_l, m_s) = (3, 1, +1, +\frac{1}{2})$.
2. Configuración: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2$. Último nivel: $4 \Rightarrow$ **periodo 4**. Electrones de valencia: $4s^2 \Rightarrow 2$ electrones $\Rightarrow$ **grupo 2** (alcalinotérreos).
3. Periodo 3 y grupo 16 $\Rightarrow 6$ electrones de valencia en el nivel 3: $3s^2 3p^4$. Configuración completa: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^4$, con $Z = 16$. Se trata del **azufre (S)**.
4. a) Oxígeno ($8 e^-$): $1s^2 2s^2 2p^4$. b) En $2p^4$, primero se llenan los tres orbitales con un electrón cada uno ($-1, 0, +1$) y el cuarto se aparea:



Por lo tanto, el oxígeno tiene **2 electrones desapareados** en $2p$.